



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
گروه مهندسی کامپیوتر

عنوان:

مقایسه و ارزیابی معماری‌های شبکه عصبی کانولوشنی برای طبقه‌بندی تصاویر

۱۰-CIFAR با استفاده از TensorFlow

استاد محترم:

دکتر مریم شعاران

دانشجو:

امیررضا میرزاجانی اسکویی

شهریور ۱۴۰۴

نام خانوادگی دانشجو: میرزاجانی اسکوئی			نام: امیررضا
عنوان: مقایسه و ارزیابی معماری‌های شبکه عصبی کانولوشنی برای طبقه‌بندی تصاویر CIFAR-۱۰ با استفاده از TensorFlow			
استاد محترم: دکتر مریم شعاران			
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد		رشته: مهندسی مکانیک	گرایش: طراحی کاربردی
دانشگاه: تبریز		دانشکده: مهندسی مکانیک	تعداد صفحات: ۱۰
کلیدواژه‌ها: شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN)، طبقه‌بندی تصویر، مجموعه داده CIFAR-۱۰، تنسورفلو، یادگیری عمیق			
چکیده: این گزارش به پیاده‌سازی و تحلیل عملکرد مدل‌های مختلف شبکه عصبی برای وظیفه طبقه‌بندی تصاویر بر روی مجموعه داده CIFAR-۱۰ می‌پردازد. در این پروژه، معماری‌های گوناگون، از جمله شبکه‌های کاملاً متصل (FC) و شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN)، با استفاده از API‌های متفاوت کتابخانه TensorFlow (سطح پایین، Keras Model و Keras Sequential) پیاده‌سازی و مقایسه شدند. نتایج نشان داد که شبکه‌های کانولوشنی به دلیل قابلیت استخراج ویژگی‌های فضایی، عملکردی به مراتب برتر از شبکه‌های کاملاً متصل دارند. مدل‌های پایه به دقتی در حدود ۵۰-۵۵٪ دست یافتند، در حالی که معماری نهایی و بهینه‌سازی شده که شامل لایه‌های کانولوشن عمیق‌تر و لایه‌های MaxPooling بود، با موفقیت به دقت ۷۴.۱٪ بر روی مجموعه داده اعتبارسنجی رسید. این پژوهش تأیید می‌کند که طراحی هوشمندانه معماری شبکه، عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد بالا در وظایف بینایی کامپیوتر است.			

۱- مقدمه

پس از درک عمیق مبانی محاسباتی شبکه‌های عصبی از طریق پیاده‌سازی‌های پایه، گام منطقی بعدی، مهاجرت به فریمورک‌های استاندارد صنعتی است که فرآیندهای تحقیق و توسعه را تسریع می‌بخشند. TensorFlow به عنوان یکی از پیشروترین فریمورک‌های یادگیری عمیق، با فراهم آوردن قابلیت‌هایی نظیر محاسبه خودکار گرادینان، اجرای محاسبات بر روی پردازنده‌های گرافیکی (GPU) و مجموعه‌ای غنی از لایه‌ها و بهینه‌سازهای از پیش آماده، ابزاری قدرتمند برای ساخت مدل‌های پیچیده محسوب می‌شود.

هدف اصلی این پروژه، کسب مهارت عملی در استفاده از TensorFlow برای طراحی، آموزش و ارزیابی شبکه‌های عصبی بود. این پروژه به صورت یک آموزش گام به گام طراحی شده تا با سطوح مختلف انتزاع در این فریمورک آشنا شویم: از کار با گراف‌های محاسباتی سطح پایین که درک عمیقی از عملکرد داخلی فریمورک ارائه می‌دهند، تا استفاده از API های سطح بالای Keras که فرآیند مدل‌سازی را به میزان چشمگیری ساده و سریع می‌کنند.

در نهایت، این دانش برای حل یک چالش عملی، یعنی دستیابی به حداکثر دقت ممکن در طبقه‌بندی دیتاست CIFAR-10، به کار گرفته شد. در ادامه این گزارش، ابتدا به تشریح روش کار و اجزای مختلف TensorFlow که مورد استفاده قرار گرفتند می‌پردازیم، سپس معماری و فرآیند آموزش مدل نهایی را شرح داده و در پایان، نتایج به دست آمده را تحلیل و جمع‌بندی خواهیم کرد.

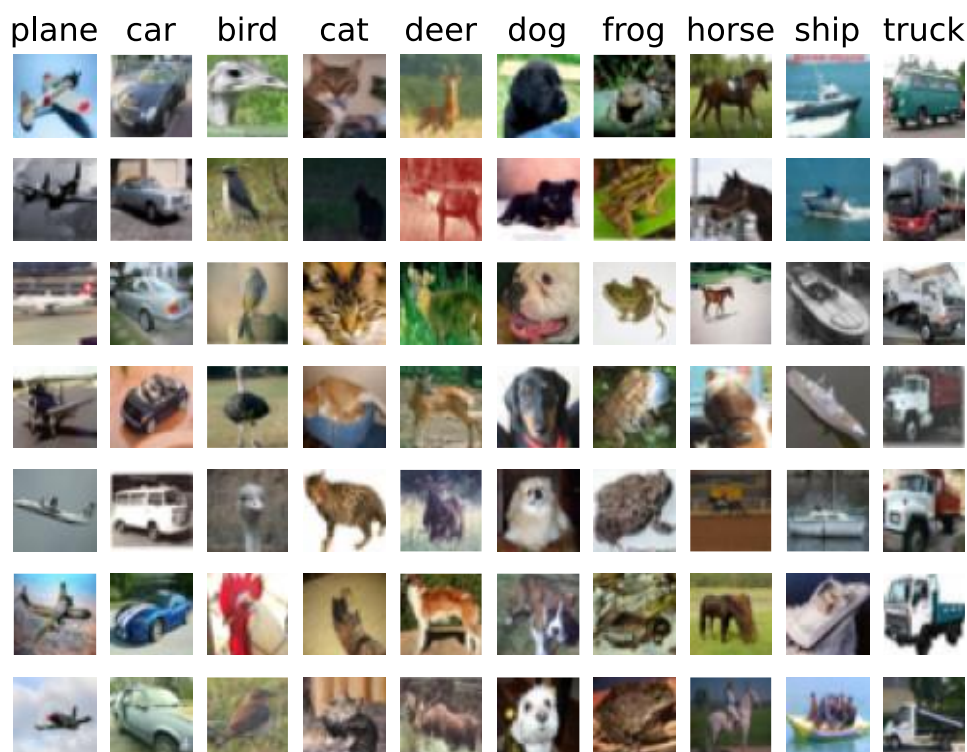
۲- روش شناسی

در این بخش، به تشریح مراحل مختلف پروژه، از آماده‌سازی داده‌ها تا کاوش در API های گوناگون TensorFlow و در نهایت طراحی مدل نهایی، پرداخته می‌شود.

۲-۱ مجموعه داده CIFAR-10 و پیش‌پردازش

مجموعه داده CIFAR-10 یکی از دیتاست‌های استاندارد و پرکاربرد در حوزه بینایی ماشین برای ارزیابی الگوریتم‌های طبقه‌بندی تصاویر است. این مجموعه داده شامل ۶۰,۰۰۰ تصویر رنگی با ابعاد کوچک 32×32 پیکسل می‌باشد. این تصاویر به ۱۰ کلاس مجزا تقسیم‌بندی شده‌اند که هر کلاس شامل ۶,۰۰۰ تصویر است. کلاس‌ها عبارتند از: هواپیما، اتومبیل، پرند، گربه، گوزن، سگ، قورباغه، اسب، کشتی و کامیون. کل مجموعه داده به دو بخش اصلی تقسیم شده است: ۵۰,۰۰۰ تصویر برای مجموعه آموزش و ۱۰,۰۰۰ تصویر برای مجموعه تست^۱ که امکان آموزش و ارزیابی مدل را فراهم می‌آورد.

پس از معرفی مشخصات کلی مجموعه داده CIFAR-10، در شکل ۱ نمونه‌هایی از تصاویر موجود در هر یک از ده کلاس نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، این تصاویر با ابعاد کوچک 32×32 پیکسل، چالش‌های قابل توجهی را برای طبقه‌بندی به همراه دارند. تنوع بالا در زاویه دید، شرایط نوری، پس‌زمینه و موقعیت اشیاء در تصاویر، پیچیدگی مسئله را افزایش می‌دهد.



شکل ۱- نمونه تصاویر از مجموعه داده CIFAR-۱۰

جهت انجام فرآیندهای آموزش و ارزیابی، داده‌ها به سه زیرمجموعه مجزا تفکیک شدند: مجموعه آموزش (Training Set) شامل ۴۹,۰۰۰ تصویر، مجموعه اعتبارسنجی (Validation Set) شامل ۱,۰۰۰ تصویر، و مجموعه آزمون (Test Set) شامل ۱۰,۰۰۰ تصویر. مجموعه اعتبارسنجی نقشی کلیدی در فرآیند تنظیم فرآیندها ایفا می‌کند، در حالی که مجموعه آزمون صرفاً برای ارزیابی نهایی بهترین مدل انتخاب‌شده به کار می‌رود.

۲-۲ پیش‌پردازش داده‌ها^۱

به منظور آماده‌سازی داده‌ها برای ورود به شبکه، دو مرحله پیش‌پردازش اعمال گردید:

✓ تبدیل نوع داده: مقادیر پیکسل‌ها به نوع float^{۳۲} برای محاسبات دقیق‌تر و برچسب‌ها به نوع int^{۳۲} تبدیل شدند.

✓ نرمال‌سازی استاندارد (Standardization): به منظور استانداردسازی توزیع مقادیر پیکسل‌ها، میانگین و انحراف معیار از کل مجموعه آموزش محاسبه شد. سپس تمامی تصاویر موجود در مجموعه‌های آموزش، اعتبارسنجی و آزمون با کم کردن این میانگین و تقسیم بر انحراف معیار، نرمال‌سازی شدند. این تکنیک باعث می‌شود داده‌ها دارای مرکزیت صفر و واریانس واحد شوند که به تسریع و پایدارسازی فرآیند همگرایی الگوریتم بهینه‌سازی کمک شایانی می‌کند.

^۱ Data Preprocessing

۲-۲ کاوش در سطوح مختلف انتزاع TensorFlow

یکی از اهداف کلیدی این پروژه، کسب تجربه عملی با سطوح مختلف انتزاعی بود که فریمورک TensorFlow برای توسعه مدل‌ها ارائه می‌دهد. این کاوش به درک بهتری از بده‌بستان میان انعطاف‌پذیری و سهولت استفاده در این فریمورک منجر شد. در این راستا، سه API اصلی مورد بررسی و استفاده قرار گرفت:

۱-۲-۲ TensorFlow پایه (Barebones API)

در این سطح، تعامل با فریمورک به صورت مستقیم و با استفاده از مفاهیم بنیادین آن صورت گرفت. فرآیند کار شامل تعریف دستی گراف محاسباتی، مشخص کردن ورودی‌های دینامیک، تعریف پارامترهای قابل یادگیری به عنوان متغیرهای گراف، و مدیریت صریح اجرای گراف بود. حتی فرآیند به‌روزرسانی وزن‌ها نیز به صورت دستی و با تعریف عملیات مربوط به محاسبه گرادیان و اعمال آن در گراف پیاده‌سازی شد. این رویکرد، با وجود پیچیدگی و نیاز به کدنویسی بیشتر، شفاف‌ترین دید را نسبت به عملکرد داخلی TensorFlow و جریان داده و گرادیان در شبکه فراهم می‌کند.

۲-۲-۲ رویکرد شیء‌گرا برای مدل‌سازی

این سطح از انتزاع، یک پارادایم شیء‌گرا و بسیار انعطاف‌پذیر برای ساخت مدل‌ها ارائه می‌دهد. در این روش، هر مدل به عنوان یک کلاس تعریف می‌شود. لایه‌های شبکه به عنوان ویژگی‌های (Attributes) آن کلاس در مرحله ساخت نمونه‌سازی شده و سپس منطق گذر مستقیم (Forward Pass) و نحوه اتصال این لایه‌ها به یکدیگر در بدنه اصلی کلاس تعریف می‌گردد. این API، قدرت و انعطاف‌پذیری بالایی برای ساخت معماری‌های پیچیده و غیرخطی را با کدی خواناتر و ساختاریافته‌تر نسبت به رویکرد سطح پایین ترکیب می‌کند.

۳-۲-۲ رویکرد ترتیبی برای مدل‌سازی

این API، بالاترین سطح انتزاع و ساده‌ترین روش برای ساخت مدل‌ها در TensorFlow است. این روش برای معماری‌هایی مناسب است که در آن‌ها لایه‌ها به صورت یک پشته خطی و متوالی پشت سر هم قرار می‌گیرند. در این رویکرد، یک مدل تنها با تعریف ترتیبی مجموعه‌ای از لایه‌ها ساخته می‌شود. این پارادایم به طور چشمگیری حجم کدنویسی را کاهش داده و برای ساخت سریع پروتوتایپ‌ها و مدل‌های استاندارد بسیار کارآمد است، هرچند انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به رویکرد شیء‌گرا دارد.

۳-۲ طراحی و آموزش مدل نهایی (چالش CIFAR-۱۰)

در بخش نهایی پروژه، هدف دستیابی به دقت حداقل ۷۰٪ بر روی مجموعه اعتبارسنجی بود. برای این منظور، یک شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) سفارشی با معماری بهینه‌تر، با الهام از معماری‌های مدرن مانند VGG، طراحی و پیاده‌سازی شد.

۱-۳-۳ معماری مدل

معماری نهایی از چندین بلوک کانولوشنی، لایه‌های پولینگ، و لایه‌های تمام‌متصل تشکیل شده بود. به منظور استفاده از لایه‌های پیشرفته‌ای مانند Batch Normalization، از رویکرد تابعی (Functional API) برای ساخت مدل استفاده گردید. ساختار کلی به شرح زیر است:

۱. بلوک کانولوشنی اول:

- دو لایه کانولوشنی متوالی با $64 \times 3 \times 3$ فیلتر و تابع فعال‌سازی ReLU.
- یک لایه Batch Normalization پس از هر لایه کانولوشنی برای پایداری آموزش.
- یک لایه Max Pooling با اندازه 2×2 برای کاهش ابعاد فضایی.

۲. بلوک کانولوشنی دوم:

- دو لایه کانولوشنی متوالی با $128 \times 3 \times 3$ فیلتر و تابع فعال‌سازی ReLU.
- یک لایه Batch Normalization پس از هر لایه کانولوشنی.
- یک لایه Max Pooling با اندازه 2×2 .

۳. بخش طبقه‌بندی:

- یک لایه Flatten برای تبدیل نقشه‌های ویژگی به بردار یک بعدی.
- یک لایه تمام‌متصل (Dense) با 1024 نورون و تابع فعال‌سازی ReLU.
- یک لایه Dropout با نرخ 0.5 برای رگولاریزیشن و جلوگیری از بیش‌برازش.
- لایه خروجی نهایی که یک لایه تمام‌متصل با 10 نورون (به تعداد کلاس‌ها) است.

۲-۳-۳ هابیرپارامترها و فرآیند آموزش

فرآیند آموزش برای 10 دوره (epoch) با هابیرپارامترهای زیر انجام شد:

- الگوریتم بهینه‌سازی: Adam، به دلیل عملکرد قوی و همگرایی سریع که در آزمایش‌های قبلی مشاهده شد.
- نرخ یادگیری: $1e-3$
- اندازه batch: 64

این معماری و هابیرپارامترها با هدف ایجاد تعادل بین ظرفیت مدل برای یادگیری الگوهای پیچیده و استفاده از تکنیک‌های استاندارد برای اطمینان از یک فرآیند آموزش پایدار و کارآمد انتخاب شدند.

۳- نتایج

این بخش به ارائه و تحلیل دقیق نتایج حاصل از پیاده‌سازی و آموزش مدل‌های مختلف شبکه عصبی بر روی مجموعه داده CIFAR-۱۰ با استفاده از کتابخانه TensorFlow می‌پردازد. فرآیند گزارش‌دهی شامل مراحل آماده‌سازی داده، ارزیابی مدل‌های پایه، مقایسه API های مختلف و در نهایت، تحلیل عملکرد مدل بهینه شده در بخش چالش است.

۳-۱ آماده‌سازی و بررسی داده‌ها

اولین گام در این پروژه، بارگذاری، پیش‌پردازش و اعتبارسنجی مجموعه داده تصویری CIFAR-۱۰ بود. پس از بارگذاری، داده‌ها به سه زیرمجموعه مجزا تقسیم شدند: مجموعه آموزش (Train Set) برای یادگیری پارامترهای مدل، مجموعه اعتبارسنجی (Validation Set) برای تنظیم فرآیندها و ارزیابی عملکرد حین آموزش، و مجموعه آزمون (Test Set) برای ارزیابی نهایی مدل آموزش‌دیده. ابعاد داده‌ها پس از این تقسیم‌بندی به شرح زیر تأیید شد:

مجموعه آموزش شامل ۴۹,۰۰۰ تصویر بود که هر کدام ابعاد ۳۲ در ۳۲ پیکسل و ۳ کانال رنگی (RGB) داشتند. برچسب‌های متناظر با این تصاویر نیز در یک بردار با ۴۹,۰۰۰ عضو ذخیره شدند. مجموعه اعتبارسنجی از ۱,۰۰۰ تصویر با همان ابعاد ۳۲ در ۳۲ پیکسل و ۳ کانال رنگی تشکیل شده بود و برچسب‌های آن نیز در یک بردار هزار عضوی قرار داشتند. در نهایت، مجموعه آزمون شامل ۱۰,۰۰۰ تصویر برای ارزیابی نهایی بود که ابعاد تصاویر و بردار برچسب‌های آن نیز مشابه دو مجموعه دیگر بود.

۳-۲ ارزیابی معماری‌های پایه و API های مختلف

در این مرحله، مدل‌های ساده‌ای با استفاده از API های متفاوت تنسورفلو پیاده‌سازی و برای یک ایپاک آموزش داده شدند تا عملکرد پایه‌ای و سهولت استفاده از هر API ارزیابی شود.

جدول ۱- انواع معماری‌های مختلف

معماری مدل	API مورد استفاده	بهترین دقت اعتبارسنجی
شبکه دو لایه کاملاً متصل (FC)	Barebones TensorFlow	۴۴.۳٪
شبکه کانولوشنی سه لایه (Simple CNN)	Barebones TensorFlow	۴۸.۱٪
شبکه دو لایه کاملاً متصل (FC)	Keras Model API	۴۵.۶٪
شبکه کانولوشنی سه لایه (Simple CNN)	Keras Model API	۵۴.۵٪
شبکه کانولوشنی سه لایه (Simple CNN)	Keras Sequential API	۴۷.۶٪

تحلیل اولیه:

• برتری CNN

در تمام موارد، شبکه‌های کانولوشنی (CNN) عملکرد بهتری نسبت به شبکه‌های کاملاً متصل (FC) داشتند که بر اهمیت استخراج ویژگی‌های محلی در داده‌های تصویری تأکید دارد.

• تأثیر Optimizer

بالاترین دقت در این گروه (۵۴.۵٪) توسط مدل CNN با Keras Model API به دست آمد. دلیل اصلی این برتری، استفاده از بهینه‌ساز MomentumOptimizer در آن بخش بود که نشان می‌دهد انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی نقشی کلیدی در سرعت و کیفیت همگرایی مدل دارد.

• سهولت پیاده‌سازی

APIهای سطح بالای Keras، ضمن حفظ یا بهبود عملکرد، فرآیند توسعه مدل را به مراتب ساده‌تر و خواناتر کردند.

۳-۳ نتایج مدل نهایی (چالش ۱۰-CIFAR)

در بخش پایانی، یک معماری CNN عمیق و بهینه با هدف دستیابی به دقت بالای ۷۰٪ طراحی و برای ۱۰ اپیک آموزش داده شد. این مدل از لایه‌های کانولوشن متعدد، لایه‌های MaxPooling و یک لایه نهایی بزرگ بهره می‌برد.

روند آموزش و بهبود دقت مدل در طول ۱۰ اپیک در جدول ۲ آورده شده است:

جدول ۲- روند آموزش و بهبود دقت مدل در مدل نهایی

دقت اعتبارسنجی (Validation Accuracy)	Iteration	Epoch
۷۴.۱٪	۷۰۰	۰
۷۰.۱٪	۱۴۰۰	۱
۷۱.۳٪	۲۱۰۰	۲
۷۰.۴٪	۲۸۰۰	۳
۷۰.۵٪	۳۵۰۰	۴
۷۴.۱٪	۴۲۰۰	۵
۶۹.۰٪	۴۹۰۰	۶
۶۹.۳٪	۵۶۰۰	۷
۷۱.۶٪	۶۳۰۰	۸
۷۲.۱٪	۷۰۰۰	۹

تحلیل نهایی:

مدل طراحی شده در بخش چالش، عملکردی بسیار برتر از مدل‌های پایه داشت. این مدل توانست در اپیک اول به هدف ۷۰٪ دقت دست یابد و در اپیک پنجم به اوج عملکرد خود با دقت ۷۴.۱٪ برسد. این موفقیت

چشمگیر، نتیجه مستقیم بهبودهای معماری شامل افزایش عمق شبکه، استفاده استراتژیک از لایه‌های MaxPooling برای کاهش ابعاد و کنترل Overfitting، و افزایش ظرفیت یادگیری مدل با فیلترهای بیشتر است.

✓ ویژگی‌های کلیدی این معماری

افزایش عمق: این مدل نسبت به مدل‌های قبلی عمیق‌تر است و لایه‌های بیشتری دارد که به آن اجازه می‌دهد ویژگی‌های پیچیده‌تری یاد بگیرد.

افزایش تدریجی تعداد فیلترها: معماری با تعداد فیلتر کم (۳۲) شروع شده و به تدریج آن را افزایش می‌دهد (۶۴ و سپس ۱۲۸). این یک الگوی طراحی استاندارد است که به مدل اجازه می‌دهد ابتدا ویژگی‌های ساده و عمومی را یاد گرفته و سپس به سراغ ویژگی‌های پیچیده و خاص برود.

استفاده از MaxPooling: این لایه‌ها نقش حیاتی در کنترل ابعاد داده و کاهش پیچیدگی محاسباتی دارند. بخش طبقه‌بندی قوی: لایه Dense با ۱۰۲۴ نورون به مدل کمک می‌کند تا بر اساس ویژگی‌های پیچیده استخراج‌شده، تصمیم‌گیری دقیقی انجام دهد.

این طراحی هوشمندانه دلیل اصلی جهش دقت از حدود ۵۰٪ در مدل‌های ساده به بیش از ۷۰٪ در این مدل نهایی است.

۳-۴ نتیجه‌گیری

این پروژه با موفقیت اهداف خود در پیاده‌سازی، آموزش و ارزیابی مدل‌های مختلف شبکه عصبی را محقق نمود. نتایج به وضوح نشان داد که طراحی معماری مناسب، مهم‌ترین عامل برای دستیابی به دقت بالا در وظایف طبقه‌بندی تصویر است. مدل نهایی با معماری بهینه توانست با اختلاف قابل توجهی نسبت به مدل‌های ساده، عملکرد بهتری از خود نشان دهد و به دقت بالای ۷۴٪ دست یابد. همچنین تأیید شد که API‌های سطح بالای Keras ابزارهای کارآمدی برای توسعه سریع و خوانای مدل‌های پیچیده بدون فدا کردن عملکرد هستند.

Surname: Mirzajani	Name: Amirreza
Title: Comparison and Evaluation of Convolutional Neural Network Architectures for CIFAR-10 Image Classification using TensorFlow	
Supervisor: Dr. M. Shoaran	
Degree: Master of Science	Major: Mechanical Engineering Field: Applied Design
University: University of Tabriz	Faculty: Mechanical Engineering
Pages: ۱۰	
Keywords: Convolutional Neural Networks (CNN), Image Classification, CIFAR-10 Dataset, TensorFlow, Deep Learning	
Abstract: This report details the implementation and performance analysis of various neural network models for the task of image classification on the CIFAR-10 dataset. In this project, different architectures, including Fully-Connected (FC) and Convolutional Neural Networks (CNNs), were implemented and compared using various TensorFlow APIs (low-level, Keras Model, and Keras Sequential). The results indicated that CNNs significantly outperform FC networks due to their ability to extract spatial features. While baseline models achieved accuracies in the range of ۵۰-۵۵%, the final optimized architecture, which featured deeper convolutional layers and MaxPooling layers, successfully reached an accuracy of ۷۴,۱% on the validation set. This research confirms that intelligent architectural design is the key factor in achieving high performance in computer vision tasks.	



University of Tabriz

**Faculty of Electrical and Computer Engineering
Department of Computer Engineering**

Title:

Comparison and Evaluation of Convolutional Neural Network Architectures for
CIFAR-۱۰ Image Classification using TensorFlow

Professor:

Dr. M. Shoaran

Researcher:

Amirreza Mirzajani

August ۲۰۲۰